chisquare test? explain with example, what is the real time uses

Chi-Square Test (χ^2 Test) – Simple Explanation

Chi-Square Test என்பது **categorical data (**பிரிவுகளாக இருக்கும் **data)** க்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு **statistical test**.

இதன் முக்கிய நோக்கம்:

👉 இரண்டு **categorical variables** ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பு உள்ளதா இல்லையா என்பதை கண்டுபிடிப்பது.

1️⃣ Chi-Square Test என்ன செய்கிறது?

Chi-Square test **Observed value** (நாம் பார்த்த actual data) மற்றும் **Expected value** (theoretical value) இரண்டையும் compare செய்கிறது.

Formula:

$\chi 2=\sum(O-E)2E\chi 2=\sum E(O-E)2$

Where

- **O** = Observed value
- **E** = Expected value

2️⃣ Simple Example

ஒரு teacher மாணவர்கள் **online class** அல்லது **offline class** எதை விரும்புகிறார்கள் என்று survey எடுத்தார்.

Gender	Online	Offline	Total
Male	30	20	50
Female	10	40	50
Total	40	60	100

Question

Gender மற்றும் class preference தொடர்பு உள்ளதா?

இதற்கு **Chi-Square Test** பயன்படுத்தலாம்.

Step 1: Expected Value கணக்கிடுவது

Formula:

$E = \frac{Row\ Total \times Column\ Total}{Grand\ Total}$

Example:

Male + Online

$E = \frac{50 \times 40}{100} = 20$

Expected Table

Gender	Online	Offline
Male	20	30
Female	20	30

Step 2: Chi-Square Calculation

$$\chi^2 = \frac{(30-20)^2}{20} + \frac{(20-30)^2}{30} + \frac{(10-20)^2}{20} + \frac{(40-30)^2}{30}$$

Result → **$\chi^2 = 16.67$**

இதன் மூலம் **Gender** மற்றும் **preference** தொடர்பு இருக்கிறது என்று conclude செய்யலாம்.

---

3 Types of Chi-Square Test

1 Chi-Square Test of Independence

இரண்டு categorical variables தொடர்பு உள்ளதா என்று பார்க்க.

Example

- Gender vs Product Choice
- Education vs Job

2️⃣ Chi-Square Goodness of Fit

Observed data expected distribution match ஆகிறதா என்று பார்க்க.

Example

- Dice fair ஆ இருக்கிறதா
- Market share distribution

4️⃣ Real-Time Uses (Important)

1️⃣ Marketing

Customer **Gender vs Product Purchase**

Example
Male → Electronics
Female → Cosmetics

Company analyze செய்யும்.

2️⃣ Medical Research

Smoking vs Lung Disease

Smoking செய்தவர்கள் disease அதிகமா வருகிறது என்று check செய்ய.

3️⃣ Election Analysis

Age Group vs Party Vote

Young voters எந்த party vote செய்கிறார்கள்.

---

4 Website Analytics

Device Type vs Purchase

Mobile users vs Desktop users purchase behaviour.

---

5 Education

Study Method vs Pass Rate

Online learning vs Classroom learning.

---

5 Python Example (Data Science)

```
import pandas as pd
from scipy.stats import chi2_contingency

data = [[30,20],
        [10,40]]

chi2, p, dof, expected = chi2_contingency(data)

print("Chi-square:", chi2)
print("P-value:", p)
print("Expected:", expected)
```

If **p-value < 0.05**

➡ Variables **dependent (related)**

If **p-value > 0.05**

➡ Variables **independent (not related)**

6️⃣ Data Science Interview Definition

Chi-Square Test

> A statistical test used to determine whether there is a significant association between categorical variables.

✅ **Short Summary**

Feature	Meaning
Data Type	Categorical
Purpose	Relationship check
Formula	$(O-E)^2 / E$
Used in	Marketing, Medical, Survey, Data Science

✅ If you want, I can also explain:

- **Chi-Square in Feature Selection (Machine Learning)**
- **Chi-Square vs ANOVA vs T-Test**
- **Chi-Square interview questions (with answers)**

These are very useful for **Data Science exams & interviews**.

Chi-Square explain more more simple with example

Chi-Square Test (χ^2) – மிகவும் Simple Explanation

Chi-Square Test என்பது ஒரு **statistical method**.

👉 இது இரண்டு **categorical data (பிரிவுகளாக இருக்கும் data)** ஒன்றுடன் ஒன்று **related (தொடர்பு)** இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை கண்டுபிடிக்க பயன்படும்.

Simple meaning:

> நாம் எதிர்பார்த்த result (Expected) மற்றும் actual result (Observed) match ஆகிறதா என்று பார்க்கும் test.

1️⃣ மிகவும் Simple Example (Real Life)

ஒரு college survey எடுத்தது:

Question:
Male மற்றும் Female students **Online class** அல்லது **Offline class** எதை விரும்புகிறார்கள்?

Gender	Online	Offline
Male	30	20
Female	10	40

Step 1: Data பார்த்தால்

- Male → Online அதிகம்
- Female → Offline அதிகம்

இப்போது question:

👉 **Gender மற்றும் class preference தொடர்பு இருக்கிறதா?**

இதைக் கண்டுபிடிக்க **Chi-Square Test** பயன்படுத்துகிறோம்.

2️⃣ Chi-Square என்ன செய்கிறது?

Chi-Square இரண்டு values compare செய்யும்.

1️⃣ **Observed value (O)**
Actual data

Example

Male Online = **30**

2️⃣ **Expected value (E)**
Statistically expected value

Example

Male Online expected = **20**

Comparison

Observed = 30
Expected = 20

Difference இருக்கிறது.

Chi-Square இந்த difference எல்லாம் calculate பண்ணி final result கொடுக்கும்.

---

3 Final Result எப்படி decide செய்வது?

Chi-Square test முடிவில் **p-value** வரும்.

p-value	Meaning
$p < 0.05$	Relationship உள்ளது
$p > 0.05$	Relationship இல்லை

---

4 இன்னொரு Simple Real-Time Example

Example: Product Purchase

ஒரு shop survey:

Gender	Buy Product	Not Buy
Male	40	10
Female	20	30

Question:

👉 Gender purchase behaviour-க்கு effect இருக்கிறதா?

Chi-Square test பயன்படுத்தி answer கண்டுபிடிக்கலாம்.

5️⃣ Dice Example (Very Easy)

ஒரு dice 60 times throw பண்ணினோம்.

Expected result:

Number	Expected
1	10
2	10
3	10
4	10
5	10
6	10

Actual result:

Number	Observed
1	8
2	9
3	12
4	11
5	10
6	10

Question:

👉 Dice fair-ஆ இருக்கிறதா?

இதையும் **Chi-Square Goodness of Fit Test** மூலம் check செய்யலாம்.

6️⃣ Data Science-ல் Use

Chi-Square மிகவும் முக்கியமானது.

Uses:

1️⃣ **Feature Selection (Machine Learning)**
Best features select செய்ய.

Example:

- Gender
- Age group
- Location

Target:

- Buy or Not Buy

Chi-Square best feature கண்டுபிடிக்கும்.

2️⃣ **Marketing Analysis**

Customer behaviour analyze.

3️⃣ **Medical Research**

Smoking vs Cancer relationship.

4️⃣ **Survey Analysis**

Education vs Job type.

7️⃣ Python Example (Very Easy)

```
from scipy.stats import chi2_contingency

data = [[30,20],
        [10,40]]

chi2, p, dof, expected = chi2_contingency(data)

print(p)
```

If

p < 0.05 → Relationship உள்ளது

8️⃣ One Line Definition (Exam / Interview)

Chi-Square Test

> A statistical test used to check whether two categorical variables are related.

✅ **Simple நினைவில் வைக்க**

Chi-Square =

Observed data vs Expected data compare

If you want, I can also explain:

- **Chi-Square in Feature Selection (very important for ML)**
- **Chi-Square full step-by-step calculation**
- **EDA-ல் Chi-Square எப்படி use பண்ணுவது**

These are **very important for Data Science projects**.

why name chi-square? who invented this? who name this? which country? which year?

Why the name Chi-Square (χ^2)?

1️⃣ Why it is called Chi

The word **“Chi” (χ)** comes from the **Greek alphabet**.

- The Greek letter **χ (Chi)** looks like **X**.
- In mathematics and statistics, Greek letters are often used to represent formulas.

So the statistic was represented by **χ^2 (Chi squared)**.

👉 **χ^2** means **“Chi raised to the power of 2”**.

2️⃣ Why Square?

The formula uses **squared differences**:

$\chi 2 = \sum (O - E) 2 E \chi 2 = \sum E (O - E) 2$

Where

- **O** = Observed value
- **E** = Expected value

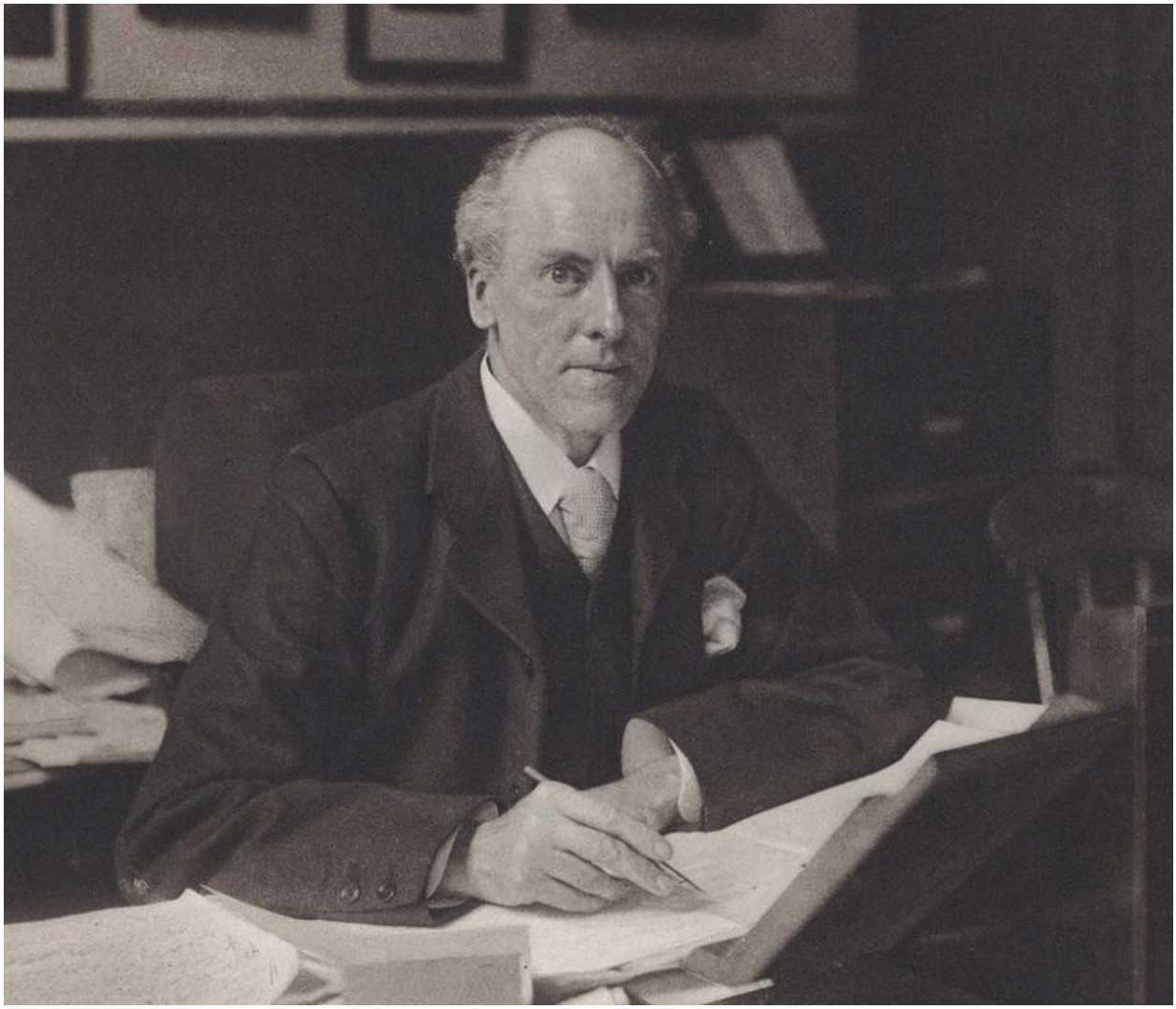
Because the difference **(O − E)** is **squared**, the statistic became known as **Chi-Square**.

Who invented Chi-Square Test?

The **Chi-Square Test** was introduced by the statistician:

👉 Karl Pearson

About Karl Pearson



4

Detail	Information
Name	Karl Pearson
Country	United Kingdom 🇬🇧
Profession	Mathematician & Statistician
Born	1857
Died	1936

He is considered **one of the founders of modern statistics**.

Which Year?

Karl Pearson introduced the **Chi-Square Test in 1900**.

His famous research paper:

“On the Criterion that a Given System of Deviations…”

Published in **1900**.

This paper introduced the **Chi-Square goodness-of-fit test**.

Where was it developed?

The work was done at:

👉 University College London

Country: **United Kingdom (England)** 🇬🇧

Why was it invented?

Karl Pearson wanted to solve a problem:

> How to check whether **observed data matches expected theoretical data**.

Example problems at that time:

- Genetics experiments
- Biology research
- Population statistics

So he created the **Chi-Square statistical test**.

Simple Timeline

Year	Event
1857	Karl Pearson born
1900	Chi-Square test invented
1900s	Widely used in biology & statistics

Today Used in Data Science & Machine Learning

✅ **Simple Summary**

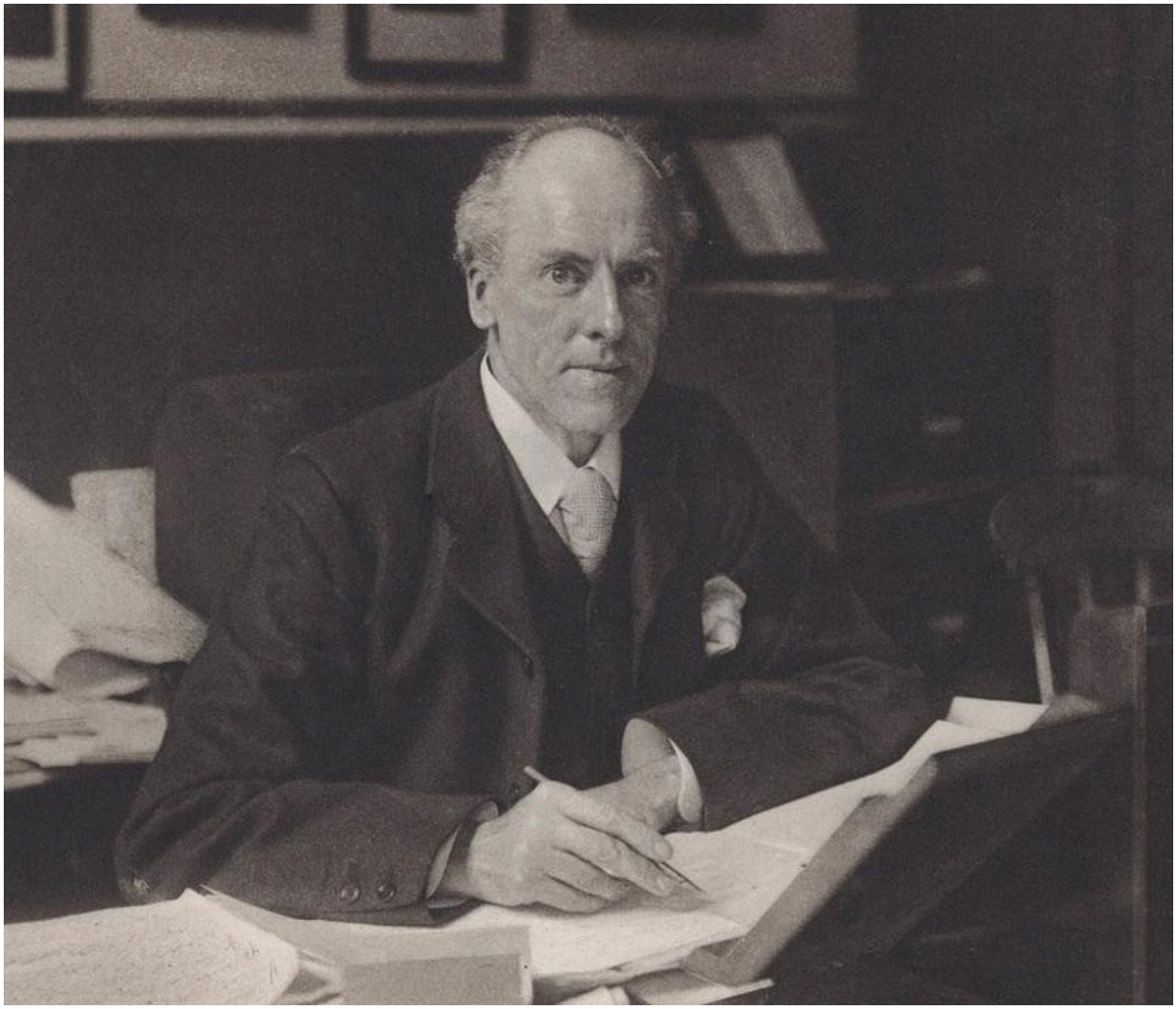
- Name comes from **Greek letter χ (Chi)**
- Formula uses **squared values** → **Square**
- Invented by **Karl Pearson**
- Country → **United Kingdom**
- Year → **1900**

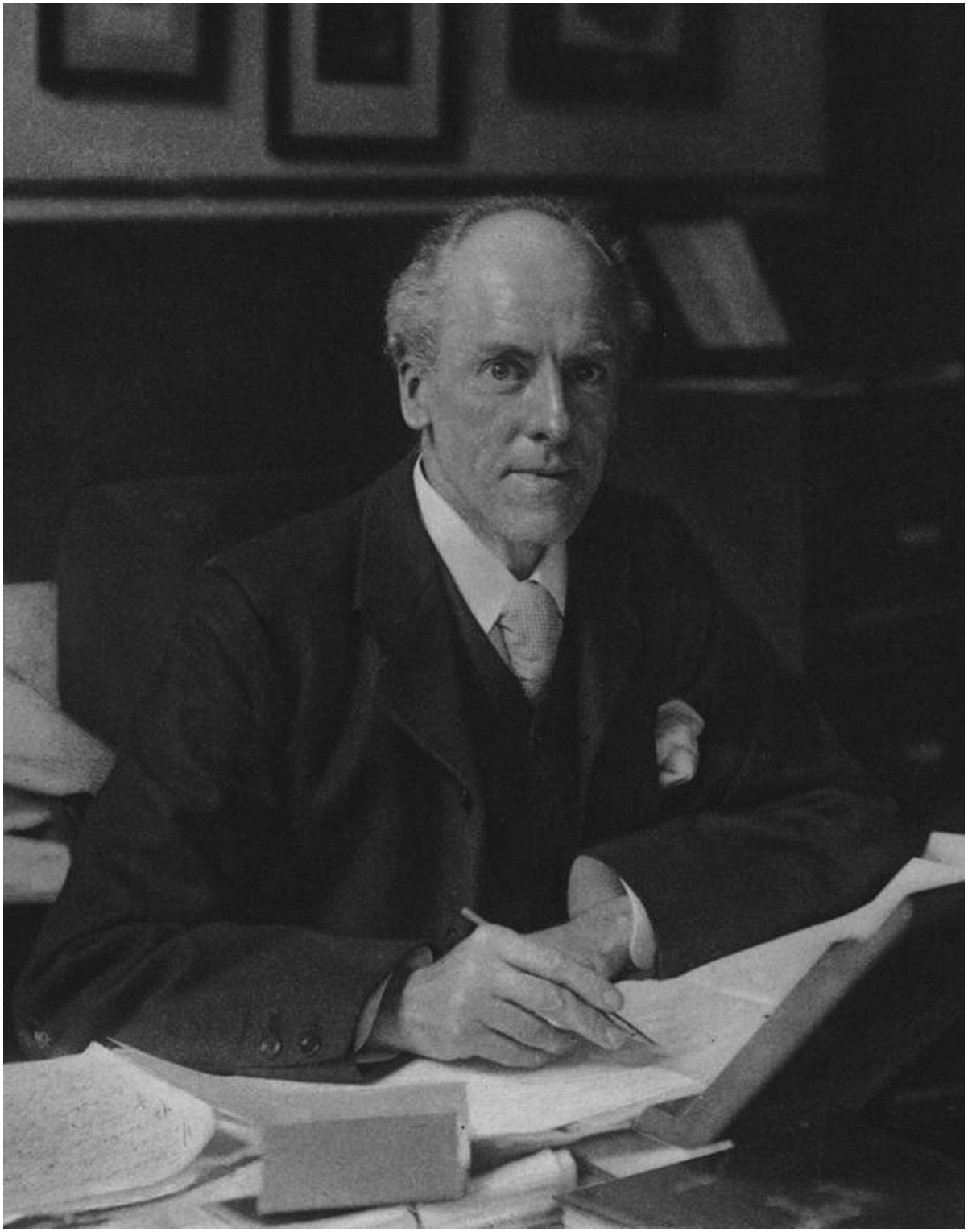
If you want, I can also show:

- **The original Chi-Square paper (1900) explained simply**
- **How Chi-Square became important in Data Science & Machine Learning today**
- **Why Chi-Square is used in Feature Selection in ML** (very interesting concept).

Karl Pearson life from childhood to death explain in detail in Tamil language

Karl Pearson – வாழ்க்கை வரலாறு (Childhood முதல் Death வரை)





4

Karl Pearson உலகின் மிகவும் முக்கியமான **statistics** (புள்ளியியல்) விஞ்ஞானிகளில் ஒருவர்.
அவர் **modern statistics-**இன் **father** என்று பலர் கூறுகிறார்கள்.

அவர் உருவாக்கிய முக்கியமான விஷயங்கள்:

- **Chi-Square Test**
- **Correlation**
- **Regression Analysis**
- **Standard Deviation** மேம்பாடு

இவை எல்லாம் இன்று **Data Science, Machine Learning, AI** போன்ற துறைகளின் அடிப்படை.

---

1 பிறப்பு மற்றும் குடும்பம் (Childhood)

- பிறந்த தேதி: 27 March 1857
- பிறந்த இடம்: London
- நாடு: United Kingdom

Karl Pearson ஒரு **middle-class** குடும்பத்தில் பிறந்தார்.

அவரின் தந்தை:

- **William Pearson**
- ஒரு **barrister (lawyer)**

சின்ன வயதிலேயே Karl Pearson:

- மிகவும் புத்திசாலி
- புத்தக வாசிப்பு ஆர்வம்
- **Mathematics** மற்றும் **science** மீது அதிக ஆர்வம்

அவர் பள்ளியில் இருந்தபோது:

- **Mathematics**
- **Physics**
- **History**

போன்ற பாடங்களில் மிகுந்த திறமை காட்டினார்.

2️⃣ கல்வி (Education)

Karl Pearson தனது உயர்கல்வியை:

👉 University of Cambridge

இங்கு படித்தார்.

அவர் படித்த துறை:

- **Mathematics**

அந்த காலத்தில் Cambridge university உலகின் மிகச் சிறந்த mathematics center ஆக இருந்தது.

அவர்:

- மிகவும் திறமையான மாணவர்

- பல academic prizes வென்றார்.

ஜெர்மனியில் படிப்பு

பின்னர் அவர்:

👉 Germany

சென்று:

- **Physics**
- **Philosophy**

படித்தார்.

அங்கு அவர்:

- German culture
- Scientific thinking

பற்றி அதிகமாக கற்றுக்கொண்டார்.

3️⃣ ஆரம்ப கால வாழ்க்கை (Early Career)

முதல் காலத்தில் Karl Pearson:

- **Mathematics**
- **Physics**
- **Philosophy**
- **Law**

பல துறைகளில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார்.

ஒரு காலத்தில் அவர்:

- **lawyer** ஆக வேண்டும் என்று நினைத்தார்.

ஆனால் பின்னர்:

👉 **Mathematics** மற்றும் **Statistics** மீது முழு கவனம் செலுத்தினார்.

4️⃣ Statistics உலகில் நுழைவு

Karl Pearson-ன் வாழ்க்கையை மாற்றிய ஒரு முக்கியமான நபர்:

👉 Francis Galton

Francis Galton:

- **Statistics**
- **Genetics**
- **Human heredity**

பற்றி ஆராய்ச்சி செய்தார்.

Galton-ன் research Karl Pearson-ஐ மிகவும் inspire செய்தது.

இதனால் Pearson:

👉 **Statistics research ஆரம்பித்தார்.**

5️⃣ Chi-Square Test உருவாக்கம்

1900 ஆம் ஆண்டில் Karl Pearson ஒரு famous research paper வெளியிட்டார்.

இந்த paper:

“On the Criterion that a Given System of Deviations…”

இதில் அவர்:

👉 **Chi-Square Test** உருவாக்கினார்.

இதன் நோக்கம்:

> Observed data மற்றும் Expected data match ஆகிறதா என்று கண்டுபிடிப்பது.

இது:

- Biology

- Genetics
- Medicine
- Social science

போன்ற துறைகளில் revolution ஏற்படுத்தியது.

6️⃣ University Career

Karl Pearson professor ஆக பணியாற்றிய இடம்:

👉 University College London

அங்கு அவர்:

- **Statistics department** ஆரம்பித்தார்
- பல முக்கியமான statistical methods உருவாக்கினார்.

அவர் உருவாக்கிய concepts:

- **Correlation coefficient**
- **Regression**
- **Probability distributions**

இவை எல்லாம் இன்று **Data Science-இன் foundation**.

7️⃣ முக்கியமான பங்களிப்புகள் (Major Contributions)

Karl Pearson statistics உலகில் பல பெரிய contributions செய்தார்.

1️⃣ Chi-Square Test

Categorical data relationship கண்டுபிடிக்க.

2️⃣ Pearson Correlation

Variables relationship measure செய்ய.

3️⃣ Regression Analysis

Prediction models உருவாக்க.

4️⃣ Standard deviation improvements

Data variability measure.

8️⃣ Awards மற்றும் புகழ்

Karl Pearson தனது வாழ்க்கையில்:

- பல scientific honors பெற்றார்.
- உலகம் முழுவதும் அவரது research பயன்படுத்தப்பட்டது.

அவர்:

👉 **Modern statistics-இன் founder** என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

9️⃣ இறப்பு (Death)

- **மரணம்:** 27 April 1936
- **இடம்:** London
- **வயது:** 79

அவரின் research இன்று வரை உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

🔟 Karl Pearson Legacy (இன்று வரை தாக்கம்)

இன்று Karl Pearson உருவாக்கிய concepts பயன்படுத்தப்படும் துறைகள்:

- Data Science
- Machine Learning

- Artificial Intelligence
- Medical Research
- Economics
- Social Science

எந்த **data analysis project** எடுத்தாலும்:

👉 Pearson-ன் statistical methods பயன்படுத்தப்படுகிறது.

✅ **Simple Summary**

Topic	Information
Name	Karl Pearson
Born	1857
Country	United Kingdom
Famous for	Chi-Square Test
Major field	Statistics
Death	1936

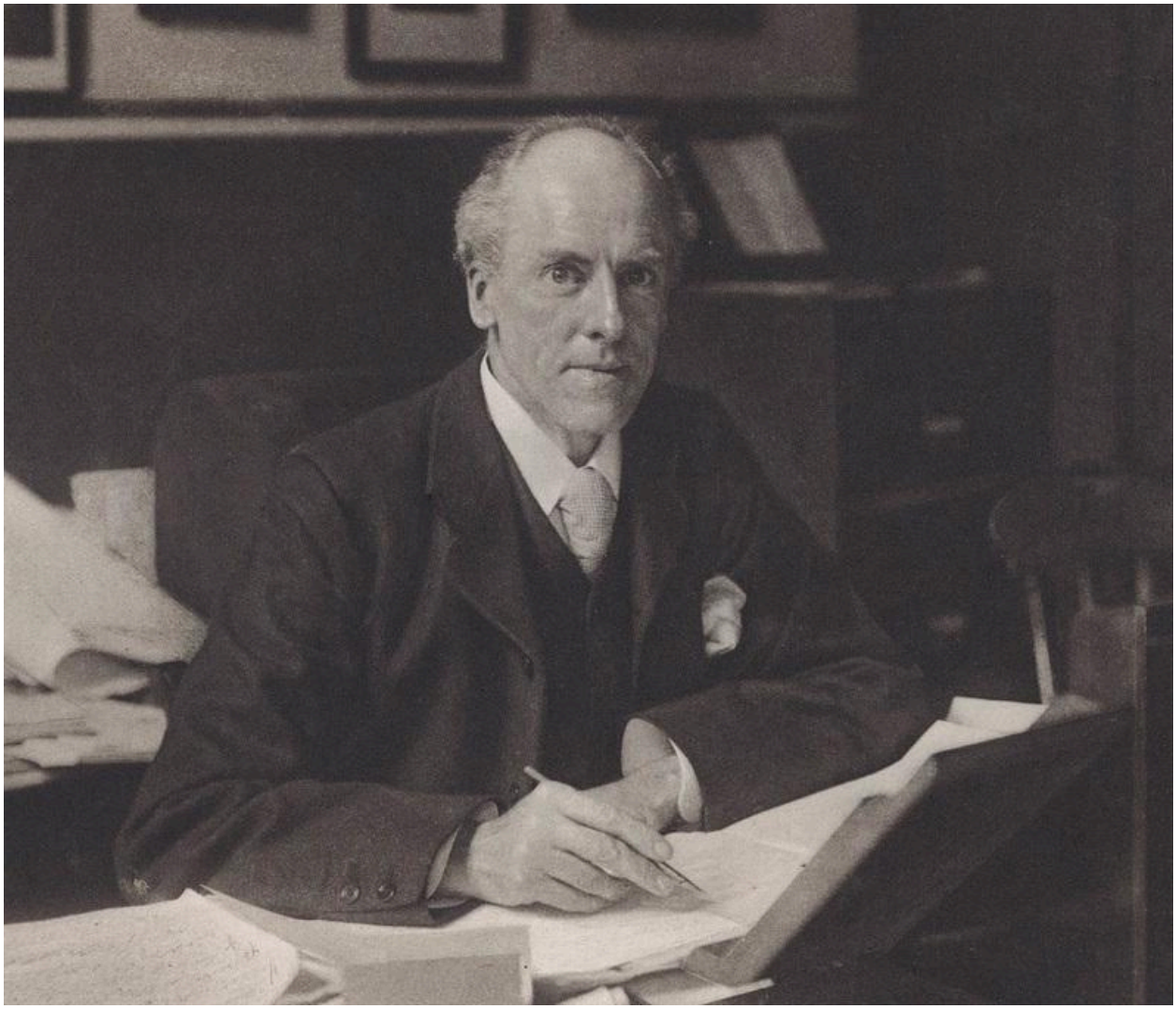
✅ If you want, I can also explain:

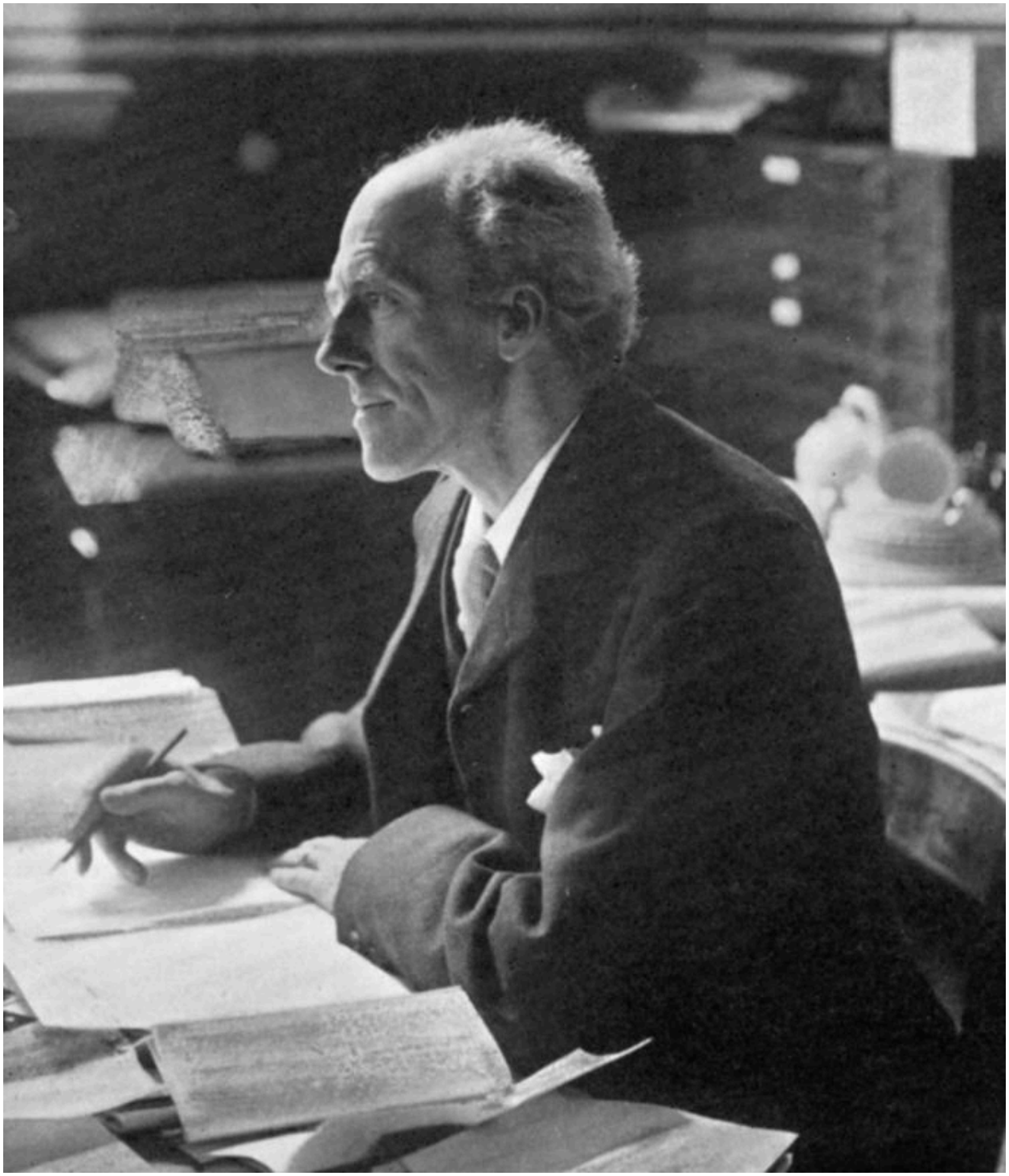
- **Karl Pearson vs Ronald Fisher (statistics war story)**
- **Top 10 statisticians in history**
- **Statistics எப்படி Data Science-ஆக வளர்ந்தது (1700 → 2026 timeline)**

இது மிகவும் interesting story. 📊

Karl Pearson family life from his father & mother native and father & mother qualification & work, and Karl perarson wife and children all you will give me in some more Deep details in tamil

Karl Pearson – குடும்ப வாழ்க்கை (Family Background) விரிவாக





4

Karl Pearson statistics உலகில் மிக முக்கியமான விஞ்ஞானி. ஆனால் அவரது குடும்ப பின்னணி **(family background)** மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பற்றியும் அறிந்து கொள்வது முக்கியம்.

1️⃣ Karl Pearson – பிறப்பு மற்றும் குடும்பம்

- **பிறப்பு:** 27 March 1857
- **பிறந்த இடம்:** London
- **நாடு:** United Kingdom

Karl Pearson ஒரு **educated middle-class English family**-ல் பிறந்தார்.

அவரது குடும்பம்:

- கல்வியை மிகவும் முக்கியமாக கருதியது
- அறிவியல் மற்றும் கல்வி சூழல் இருந்தது

2️⃣ Karl Pearson – தந்தை (Father)

பெயர்: William Pearson

தந்தையின் தொழில்

William Pearson ஒரு **Barrister (Lawyer)**.

👉 Barrister என்றால்:

- High court-ல் வழக்குகளை வாதிடும் lawyer.

அவர்:

- நல்ல கல்வி பெற்றவர்
- சட்டத் துறையில் மதிப்புமிக்க நிலை பெற்றவர்.

கல்வி

William Pearson:

- England-இல் உயர்கல்வி பெற்றவர்
- **Law (சட்டம்)** படித்தவர்.

அந்த காலத்தில் barrister ஆக இருப்பது:

- மிகவும் உயர்ந்த சமூக நிலை.

தந்தையின் தாக்கம்

Karl Pearson-ன் தந்தை:

- discipline
- education
- intellectual thinking

இவற்றை மிகவும் ஊக்குவித்தார்.

இதனால் Karl Pearson சிறு வயதிலேயே:

- புத்தக வாசிப்பு
- அறிவியல் ஆர்வம்

உருவானது.

---

3 Karl Pearson – தாய் (Mother)

Karl Pearson-ன் தாயின் பெயர்:

Fanny Smith

தாயின் பின்னணி

அவர்:

- England-இல் பிறந்தவர்
- ஒரு educated family-யை சேர்ந்தவர்.

அந்த காலத்தில் பெண்கள் அதிகமாக வேலைக்கு செல்லாத காலம்.

அதனால்:

- குடும்பத்தை கவனித்தவர்
- குழந்தைகளின் கல்வியை ஊக்குவித்தவர்.

தாயின் தாக்கம்

Karl Pearson தனது தாயிடம் இருந்து:

- patience
- discipline
- reading habits

போன்றவற்றை கற்றார்.

4️⃣ Karl Pearson – குடும்ப சூழல்

Karl Pearson வளர்ந்த குடும்ப சூழல்:

- புத்தகங்கள் நிறைந்த வீடு
- கல்வி முக்கியம்
- அறிவியல் விவாதங்கள்

இந்த சூழல் அவரை:

👉 **future scientist ஆக வளர உதவியது.**

5️⃣ Karl Pearson – திருமணம் (Marriage)

Karl Pearson தனது வாழ்க்கையில் திருமணம் செய்தவர்:

👉 Maria Sharpe Pearson

மனைவி

- பெயர்: Maria Sharpe
- பின்னர் பெயர்: **Maria Sharpe Pearson**

பின்னணி

Maria Sharpe:

- educated English woman
- cultured family

Karl Pearson-ன் வாழ்க்கையில்:

- supportive partner.

6️⃣ Karl Pearson – குழந்தைகள் (Children)

Karl Pearson மற்றும் Maria Sharpe couple-க்கு:

3 children இருந்தனர்.

1️⃣ Egon Pearson

👉 Egon Pearson

Karl Pearson-ன் மிகவும் famous son.

அவர்:

- **Statistician**
- statistics உலகில் பெரிய பெயர்.

அவர்:

👉 Jerzy Neyman உடன் சேர்ந்து

Neyman–Pearson theory உருவாக்கினார்.

இந்த theory:

- hypothesis testing
- statistics

இவற்றில் மிக முக்கியமானது.

இதனால்:

👉 **father மற்றும் son இருவரும் statistics உலகில் famous.**

2️⃣ Helga Pearson

Helga Pearson:

- Karl Pearson-ன் மகள்.

அவர்:

- **Anthropologist**
- மனித இன ஆராய்ச்சி செய்தவர்.

3️⃣ Sigrid Pearson

Sigrid Pearson:

- Karl Pearson-ன் மற்றொரு மகள்.

அவர்:

- குடும்ப வாழ்க்கையில் இருந்தவர்
- அதிகமாக public scientific work செய்யவில்லை.

7️⃣ Karl Pearson – குடும்ப வாழ்க்கை

Karl Pearson வாழ்க்கையில்:

- மிகவும் **hardworking scientist**
- research மீது அதிக கவனம்.

ஆனால் அவர்:

- தனது குழந்தைகளின் கல்விக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்.

அவரது வீட்டில்:

- mathematics
- science
- intellectual discussion

என்ற சூழல் இருந்தது.

இதனால் அவரது மகன்:

👉 Egon Pearson statistics scientist ஆனார்.

8️⃣ Karl Pearson – தனிப்பட்ட குணங்கள்

Karl Pearson மிகவும்:

- disciplined
- logical thinker
- strong personality.

அவர்:

- science மீது மிகுந்த ஆர்வம்
- research மீது முழு dedication.

9️⃣ Karl Pearson – வாழ்க்கையின் இறுதி காலம்

அவர் தனது வாழ்க்கையின் இறுதி வரை:

- statistics research
- academic writing
- teaching

செய்தார்.

மரணம்:

- 27 April 1936
- London

வயது: **79**

🔟 Karl Pearson Family Tree (Simple)

William Pearson (Father) – Lawyer
|
Fanny Smith (Mother)
|

```
Karl Pearson
     |
Maria Sharpe (Wife)
     |
┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
Egon Pearson     Helga Pearson   Sigrid Pearson
Statistician     Anthropologist  Family life
```

✅ **Interesting Fact**

Karl Pearson மற்றும் அவரது மகன் **Egon Pearson** இருவரும்:

👉 statistics history-ல் மிக முக்கியமான scientists.

==========

karl Pearson son & daughter now 2025-26 what they are doing? explain in depth tamil

Karl Pearson-க்கு **3** குழந்தைகள் இருந்தனர்:
1️⃣ Egon Pearson (மகன்)
2️⃣ Sigrid Loetitia Pearson (மகள்)
3️⃣ Helga Sharpe Pearson (மகள்)

இப்போது (2025–26) அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்ற கேள்விக்கு முக்கியமான உண்மை:

👉 **Karl Pearson-ன் குழந்தைகள் அனைவரும் இப்போது உயிரில் இல்லை.**
அவர்கள் அனைவரும் 20ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து மறைந்தவர்கள்.

ஆனால் அவர்களின் வாழ்க்கை, வேலை, குடும்பம் மற்றும் அவர்கள் விட்டுச் சென்ற legacy பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.

1️⃣ Egon Pearson (Karl Pearson-ன் மகன்)

அடிப்படை தகவல்

- பிறப்பு: **11 August 1895**
- பிறந்த இடம்: London, England

- மரணம்: **12 June 1980**

அவர் தனது தந்தையைப் போலவே **statistics scientist** ஆனார்.

கல்வி

Egon Pearson படித்த முக்கிய கல்வி நிறுவனங்கள்:

- Winchester College
- Trinity College, Cambridge

அவர் சிறு வயதிலேயே தனது தந்தை statistics research செய்வதை பார்த்து வளர்ந்தார்.

Career (வேலை)

அவர்:

- **University College London** professor
- statistics department head

ஆக பணியாற்றினார்.

அவரது தந்தை ஓய்வு பெற்ற பிறகு:

👉 அதே department-ஐ Egon Pearson தான் நடத்தினார்.

முக்கிய கண்டுபிடிப்பு

அவர் famous ஆனது:

Neyman–Pearson Lemma

இதை அவர்:

👉 Jerzy Neyman உடன் சேர்ந்து உருவாக்கினார்.

இந்த theory:

- hypothesis testing
- Type I error
- Type II error

போன்ற statistics concepts-க்கு foundation.

இது இன்று:

- Data Science
- Machine Learning
- Scientific experiments

எல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Awards

Egon Pearson பெற்ற முக்கிய awards:

- **Guy Medal (Gold)** – Royal Statistical Society
- **Fellow of the Royal Society**
- **President of Royal Statistical Society**

குடும்ப வாழ்க்கை

Egon Pearson திருமணம் செய்தவர்:

- Dorothy Eileen Jolly

அவர்களுக்கு:

2 daughters இருந்தனர்

- Judith Pearson
- Sarah Pearson

இறப்பு

Egon Pearson:

- 12 June 1980
- England-ல் மரணம்.

2️⃣ Helga Sharpe Pearson (Karl Pearson-ன் மகள்)

பிறப்பு

Helga Pearson:

- Karl Pearson-ன் இரண்டாவது மகள்.

அவர்:

- anthropology (மனித இன ஆய்வு) துறையில் ஆர்வம் கொண்டவர்.

வேலை

Helga Pearson:

- **Anthropology researcher**
- human evolution research

போன்ற விஞ்ஞான ஆய்வுகளில் பங்கேற்றார்.

அவர்:

- தனது தந்தையின் research archive-ஐ பாதுகாத்தார்.

1967–1980 காலத்தில்:

👉 Karl Pearson-ன் documents, research papers எல்லாம்

University College London-க்கு donate செய்தார்.

இதனால்:

Karl Pearson-ன் scientific history பாதுகாக்கப்பட்டது.

3️⃣ Sigrid Loetitia Pearson (முதல் மகள்)

Sigrid Pearson:

- Karl Pearson-ன் முதல்வர் மகள்.

அவர்:

- public scientific career செய்யவில்லை.

அவர் வாழ்க்கை:

- private family life.

அவர்:

- family activities
- social life

மீது கவனம் செலுத்தினார்.

4️⃣ Karl Pearson grandchildren

Egon Pearson-க்கு இரண்டு daughters இருந்தனர்:

- Judith Pearson
- Sarah Pearson

அவர்கள் பற்றி public scientific records அதிகமாக இல்லை.

5️⃣ இன்று (2025–26) அவர்களின் legacy

Karl Pearson family-ன் legacy இன்னும் statistics உலகில் உள்ளது.

Karl Pearson

- Chi-square test
- Pearson correlation

Egon Pearson

- Neyman-Pearson hypothesis testing

இந்த methods இன்று பயன்படுத்தப்படும் இடங்கள்:

- Data Science
- Artificial Intelligence
- Medical research
- Economics
- Machine learning

6️⃣ Simple Family Tree

```
William Pearson + Fanny Smith
          |
     Karl Pearson
          |
    Maria Sharpe
          |
┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
Sigrid        Egon          Helga
            |
      Judith Pearson
      Sarah Pearson
```

✅ **Interesting fact**

Statistics history-ல்:

👉 **Father–Son pair famous**

- Karl Pearson
- Egon Pearson

இவர்கள் இருவரும் statistics உலகில் மிகப்பெரிய impact செய்தவர்கள்.

==========